离散数学

Discrete Mathematics

谭振华

教授 博士生导师

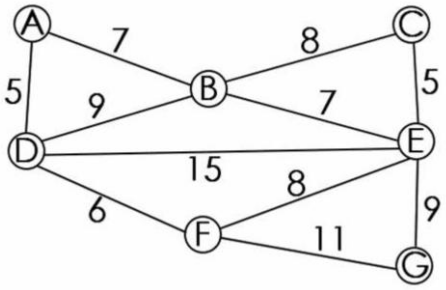
研究方向：图论，网络生态安全，信息安全

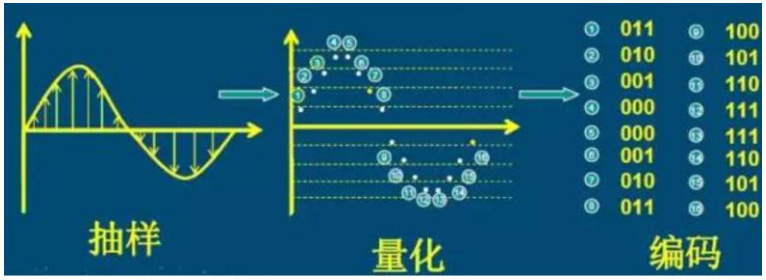
Email: tanzh@mail.neu.edu.cn

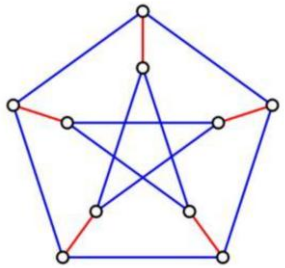
http://faculty.neu.edu.cn/tanzhenhua

离散数学课程的性质

- 数学所研究的对象根据它们的取值分为
  - 连续的：如长度、温度、面积、微积分、声光电等
  - 离散的：如商店商品，学生所学课程，数字信号等
- 离散数学是研究离散对象的结构以及它们之间相互关系的科学
- 计算机不论硬件还是软件都属于离散结构，它所应用的数学必是离散数学
- 计算机类的基础课，学位课







- 计算机的诞生与发展和离散数学密切相关
  - 计算机的诞生：正是在离散数学中的图灵机的理论指导下诞生的(1936提出图灵机---1946诞生计算机)。
  - 计算机硬件的发展：从第一代起现在发展到第四代(电子管→晶体管 →集成电路 →大规模集成电路)，到当前的智能化、网络化发展
  - 程序设计语言的发展：从机器语言→汇编语言→高级面向过程语言→面向对象语言→智能语言→…
  - 系统软件的发展，从单用户→ 多用户→ 网络应用→…

- 所有这些发展都依赖于离散数学、数据结构、编译原理、操作系统、数据库原理、软件工程、网络等理论。
- 其中离散数学是基础，其它的理论中都用到了离散数学中的基本概念、基本思想、基本方法。
- 离散数学的理论是计算机类专业的基础理论
  - 计算机、信息安全、数字媒体、信息技术、网络空间安全

课程内容

理论授课：48学时； 习题课：8学时

实验课：8学时

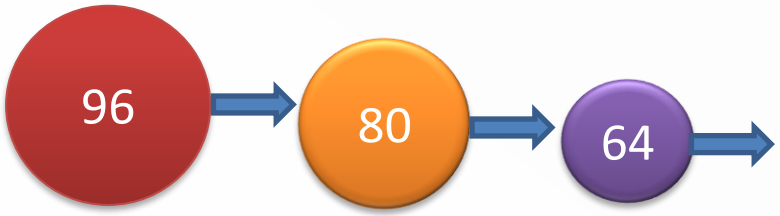
- 一 命题逻辑 10h
- 二 谓词逻辑 8h
- 三 集合论 4h
- 四 二元关系 12h
- 五 函数 2h
- 六 代数结构 0h
- 七 格与布尔代数 0h
- 八 图论 12h

实验一

数理逻辑理论及应用

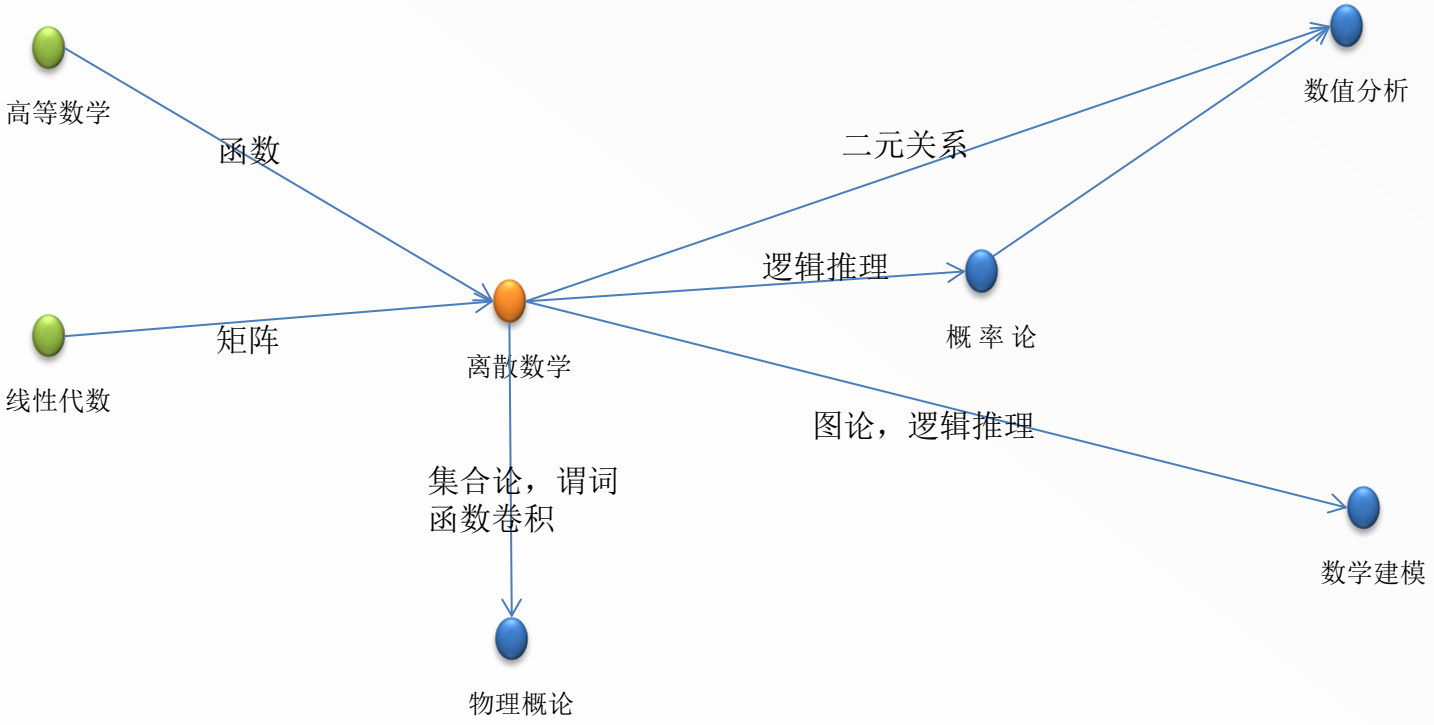
实验二

图论理论综合应用



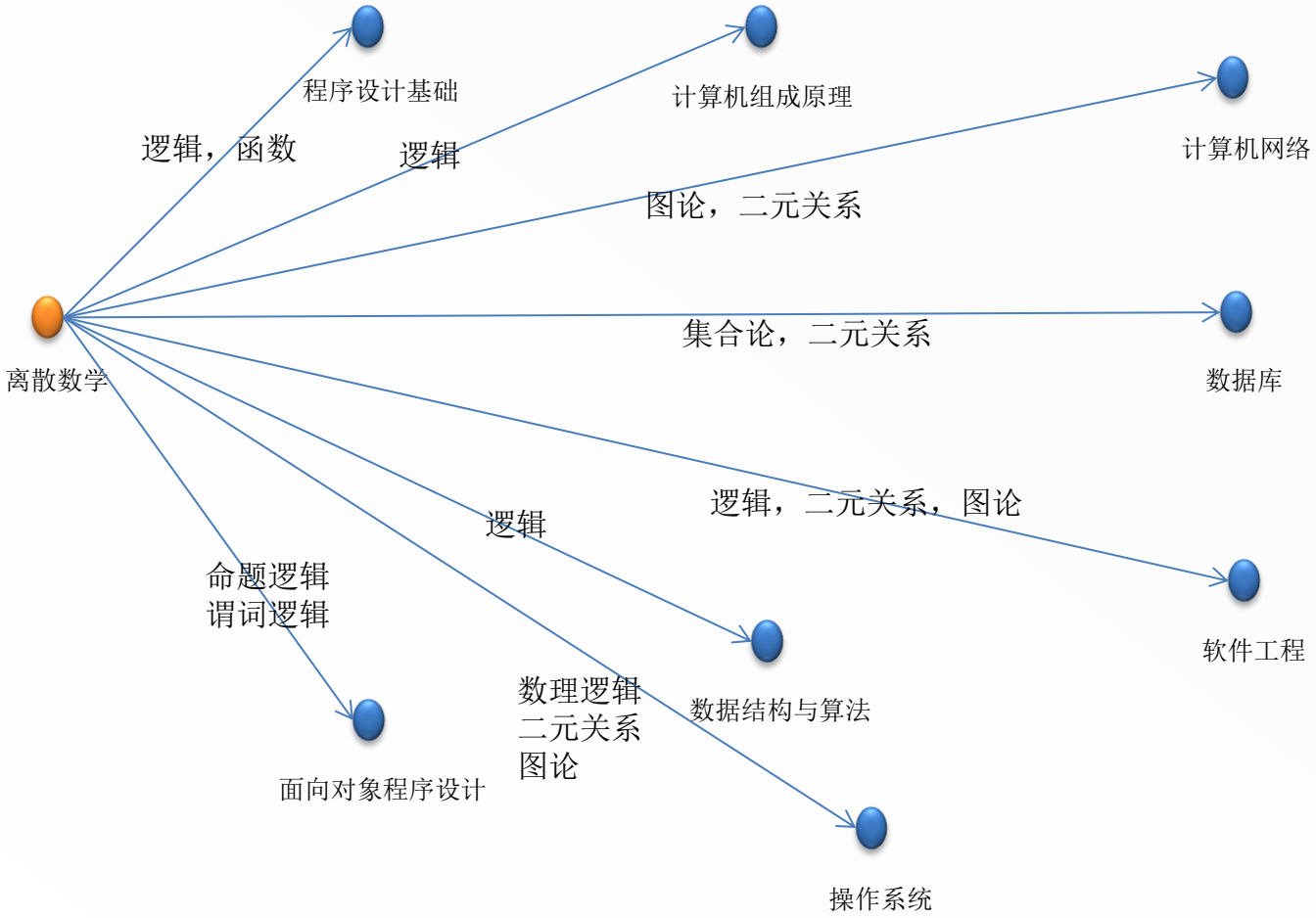
知识关联

知识关联 | 与其他课程的关系——数学相关



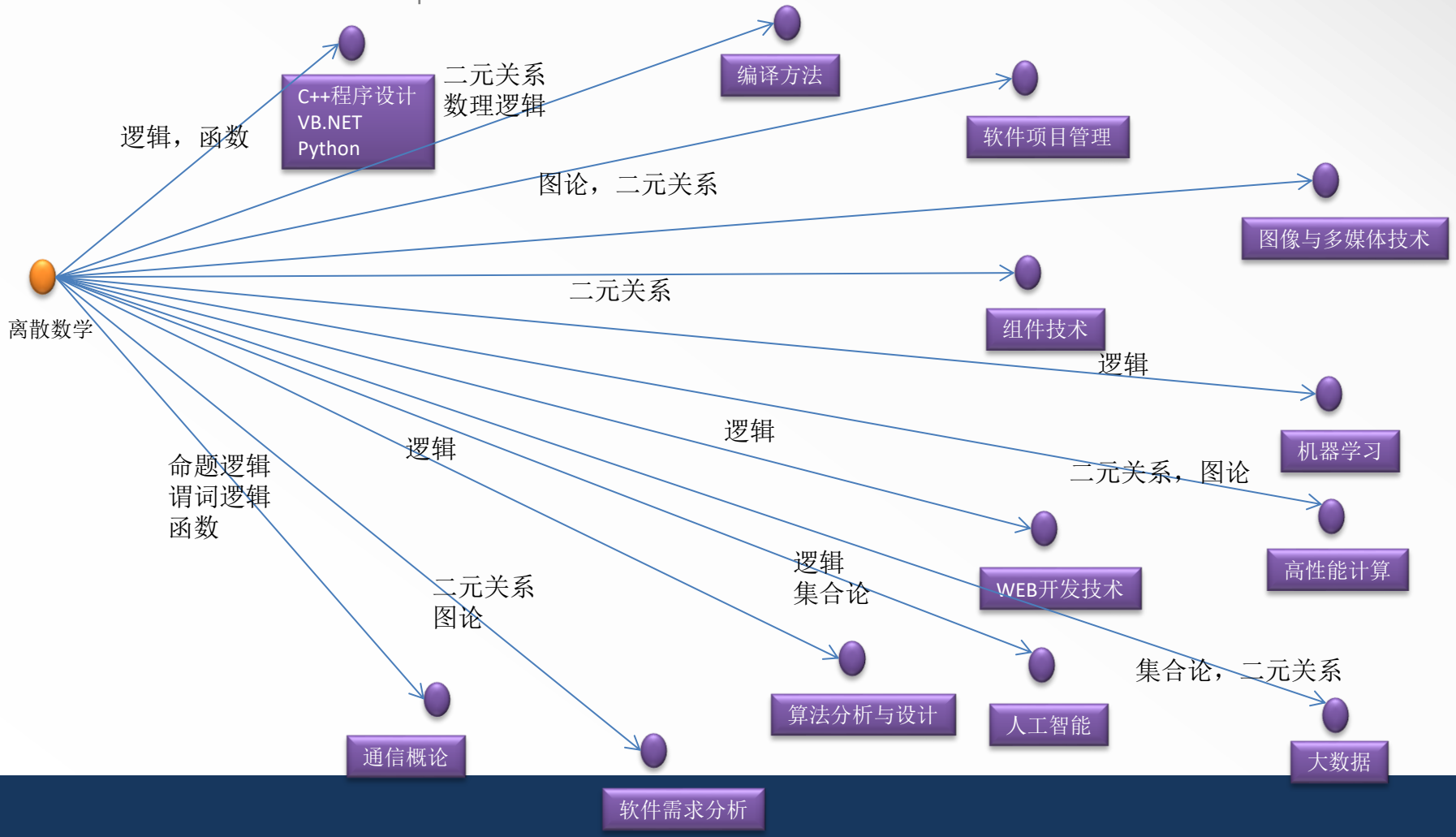
知识关联

知识关联 | 与其他课程的关系——打通课程



知识关联

知识关联 | 与其他课程的关系——专业课程（部分）



核心目标

- 逻辑思维
- 理解能力
- 抽象能力
- 创新能力

学习方法

本课程内容较杂，概念多，定理多，比较抽象，
给学习带来一定难度。

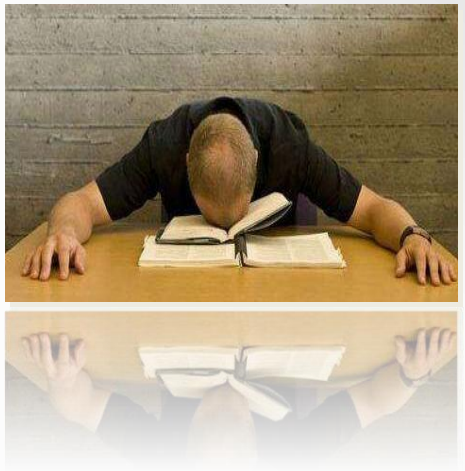
学习方法

1. 概念：准确掌握每个概念(包括内涵及外延)。
2. 总结：要有刻苦钻研精神,不断总结经验。
3. 理解：在理解内容的基础上，要较多地做些习题，从而再进一步加深理解所学内容。
4. 训练：注意培养分析问题和解决问题的能力。

考核组成

- 平时周测 30%
- 实验成绩 20%
- 期末成绩 50%

努力！



认真听讲
做好笔记
完成作业

- 离散数学的周测，定在每周五早8:00到下周一早8点，每次周测有效时间为三天。例如本周是第一周测试时间:3月8号8时到3月11号8时

- 我们课程组在BB平台建立了名为“2024-2025-2-A0800010010-A084716: 2024-2025-2-离散数学（计算机类II 2401-2417）”的合并课程，全年级的学生均可看到，请大家每周准时进入“BB平台-离散数学-测试专区”进行周测。

教材与参考书

- 教材：
  - 左孝凌，李为鑑，刘永才. 离散数学. 上海科学技术文献出版社，2021.
- 主要参考书
  - 1. K.H. Rosen. 离散数学及其应用. 原书第七版. 机械工业出版社，2015-1.
  - 2. 屈婉玲，耿素云，张立昂. 离散数学. 清华大学出版社，2014-1.

下面我们进入课程章节